

프로젝트 회의록

회의일시 2026년 09월 21일 월요일 **팀명** KAFKA
참석자 위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6명)
회의주제 주제① 로봇 관절 액추에이터 — 공정을 어떻게 세분화할 것인가(핵심); 해석 리스트 방향

회의 내용

[논의] 1. 회의 맥락 — 주제 방향

- 주제① 로봇 관절 액추에이터를 총괄이 주도적으로 밀고 있음.
- 팀이 원래 메인으로 가고 싶었던 방향은 ‘부품 다양화 + 최적화’이며, 이에 맞는 주제가 액추에이터라는 판단.
- **도전 과제:** 액추에이터의 공정 흐름을 파악하고, 그 내용이 팀원 모두에게 전파되어야 함.
 - 근거: 09/15 강사가 “생산품이 무엇인지 다들 알고 있어야 한다”고 요구한 것과 같은 맥락 — 공정 흐름도 전원이 같은 그림을 갖는 것이 전제.

[논의] 2. 체크 항목

- 회의록과 해석 리스트를 점검 항목으로 확인.

[논의] 3. 해석 리스트

- 강사 피드백 기준으로는 극한 상황(한계 조건)에서의 해석이 적절하다는 점을 공유.
- **김민서:** 로봇암 관절 관련 해석 → 해석을 어떻게 분류할 것인가.
- **박정호(의문 제기):** 우리가 로봇암 자체를 만드는 것은 아니지 않나.
- 올인원 형태의 EOAT(로봇 팔 끝에 다는 손끝 도구)를 역설계(기존 제품을 분해·분석해 설계를 되짚는 것)할 경우 관련 해석이 필요.
- **김민서:** 해석이 많이 나오는 구간은 결합할 때. 구체적인 경우로 기어가 맞물리지 않는 상황이 있음. 맞물렸을 때와 맞물리지 않았을 때를 모두 넣으려면 끼워맞춤 해석(두 부품이 끼워질 때 치수 차이로 생기는 힘·간섭을 보는 해석)이 됨.
 - 근거: 09/15 회의에서 이경준이 낸 ‘기어를 케이싱에 정밀 삽입할 때 맞물림 위상 통과 여부’ 해석 후보와 같은 구간을 가리킴.

[논의] 4. 핵심 논의 — 공정을 어떻게 세분화할 것인가 (공정 흐름과 셀 방식)

- 공정은 흐름대로 가야 하는데 셀 공정(제품은 머물고 로봇·작업자가 여러 공정을 수행하는 방식)에서 진행되므로, 공정 흐름을 보여주기식으로 많이 늘어놓을 필요는 없음.
- 모터 종류가 사이클로이드(감속기의 한 종류 — 편심 회전하는 원판으로 감속하는 방식) 방식이 아니면 공정 흐름을 만들 수 있음.
- 결국 하우징(감속기 쪽)에서 참고할 공정이 많음.
- 케이스 자체가 지그(부품을 잡아 고정하는 틀) 역할을 하는 모델.
- 하우징에 마더모터(모터 본체)가 결합된 형태로 입고된다.

- 근거: 09/15 회의에서 ‘구동모터는 완제품으로 입고’ 를 가정한 것과 이어지는 내용 — 입고 형태를 ‘하우징 + 모터 결합체’ 로 한 단계 더 구체화.

【논의】 5. 이 시점의 화두

- 공정부터 먼저 정하고, 그 다음에 해석 리스트를 구한다.
- 무조건 실제 존재하는 제품으로 적용한다.

【논의】 6. 기록자 요약

- 액추에이터로 진행할 경우 셀 방식이므로, 보여 줄 수 있는 공정이 구체적으로 어떻게 나뉘는지 — 공정 세분화 방안 — 가 이날의 핵심 논의였음.
- 액추에이터 공정 사이에서 해석을 할 수 있는 부분을 찾으려는 시도가 필요하다는 점이 화두로 다뤄짐.
- 주제는 크게 액추에이터 / 전익기 두 갈래. 액추에이터를 다루는 과정에서 공정 관련하여 위의 이유로 회의적인 의견이 있었음. 전익기의 정합성은 이 회의에서 판단하지 않음.

진행 상황

【진행중】 세부 주제 선정 — 액추에이터가 총괄 주도의 메인 방향. 전익기는 병행 후보로 유지, 정합성 판단은 이날 하지 않음

【진행중】 주제① 해석 리스트 — 결합 구간(기어 맞물림)의 끼워맞춤 해석, 극한 상황 해석 방향이 논의됨

【진행중】 주제① 공정 정의 — 입고 형태(하우징 + 마더모터 결합체), 케이스가 지그인 모델, 감속기 쪽 공정 참고 등 공정 흐름의 단서가 모임

해야 할 일

담당자	기한	할 일
(미정)	(미정)	액추에이터 공정 세분화 방안 확정 — 셀 방식에서 보여 줄 공정 단위를 구체적으로 나눔(감속기 쪽 공정 참고, 입고 형태 = 하우징 + 마더모터 결합체) ⁴
(미정)	(미정)	액추에이터 공정 흐름 파악 — 파악한 내용을 팀원 전원에게 전파 ¹
(미정)	(미정)	적용 대상 제품 선정 — 실제 존재하는 액추에이터 제품으로 정함 ²
(미정)	(미정)	공정을 먼저 확정된 뒤 해석 리스트 도출 ²
(미정)	(미정)	회의록·해석 리스트 점검 (이날 체크 항목) ³

¹ 회의 내용 1. ² 회의 내용 5. ³ 회의 내용 2. ⁴ 회의 내용 4(핵심 논의). 담당자·기한은 회의에서 정해지지 않음.